

SuperB AI × BDAI 해커톤 학습 자료

BDAI 플랫폼, 하나도 몰라도 되는 사용설명서

코딩도 모르고 "컴퓨터 비전(CV)"이 뭔지도 처음 듣는 사람을 위한 설명서예요.

어려운 말이 나올 때마다 바로 옆에서 쉬운 말로 다시 설명해요.

guide.bdai.superb-ai.com 공식 매뉴얼 기반 정리

0. 이 플랫폼은 한마디로 뭐 하는 곳일까?

"컴퓨터한테 사진 보는 법을 가르치는 학원"이라고 생각하면 돼요.

사람은 태어나서 부모님이 "이건 강아지야", "이건 고양이야" 하고 여러 번 알려주면 나중엔 혼자서도 구별할 수 있게 되죠. 컴퓨터(AI)도 똑같아요. 그런데 컴퓨터는 사진을 그냥 보여준다고 배우지 못해요. **사진마다 "여기 있는 이게 강아지야"라고 손으로 콕 집어 표시해줘야** 배울 수 있어요.

이 플랫폼이 하는 일이 정확히 그거예요.

1. 사진을 잔뜩 모으고
2. 사람이 사진마다 "이게 뭔지" 표시해주고 (이걸 **라벨링**이라고 불러요)
3. 그 표시된 사진들을 컴퓨터한테 문제집처럼 풀게 시켜서 (이걸 **학습**이라고 불러요)
4. 다 배운 컴퓨터(이걸 **모델**이라고 불러요)를 실전에 투입해서
5. 새로운 사진을 줬을 때 컴퓨터가 "이건 강아지네요!"라고 스스로 알아맞히게 만드는 것

이 전체 과정을 처음부터 끝까지 한 웹사이트 안에서 다 할 수 있게 만든 도구가 BDAI예요.

1. 헛갈리는 용어, 비유로 미리 정리하기

플랫폼 안에서 자주 보이는 단어들을 학교 준비물에 비유해서 정리해볼게요.

플랫폼 용어	쉬운 말로 하면
데이터셋 (Dataset)	사진을 모아둔 사진첩 한 권
에셋 (Asset)	사진첩 안의 사진 한 장
프로젝트 (Project)	그 사진첩으로 무엇을 가르칠지 정한 학습지 묶음 . 같은 사진첩이라도 "사람 찾기 학습지", "차 찾기 학습지"처럼 여러 개 만들 수 있어요
스키마 (Schema)	그 학습지의 정답 목록 ("여기서는 사람, 자동차, 신호등만 찾으시면 돼요" 같은 규칙)
라벨링 (Labeling)	사진 위에 정답을 직접 표시 하는 작업 (네모를 그리고 "이건 사람"이라고 붙이는 것)
검수 (Review)	다른 사람이 표시가 맞게 됐는지 검사 하는 것 (선생님 채점)
스냅샷 (Snapshot)	지금까지 표시해둔 걸 그 순간 그대로 사진 찍어서 보관 해두는 것. 나중에 표시 내용을 더 고쳐도 스냅샷은 안 바뀜
학습 (Training)	그 스냅샷(문제집)으로 컴퓨터를 실제로 공부 시키는 것
모델 (Model)	공부를 마친 컴퓨터 . 이제 새 사진을 보여주면 스스로 답할 수 있어요
배포 (Deployment)	다 배운 모델을 실제로 써먹을 수 있게 전원을 켜두는 것 (가게 문을 여는 것과 비슷)
자동 라벨링 (Auto-labeling)	다 배운 모델이 새 사진에 미리 답을 대신 써주는 것 (사람은 맞았는지 확인만 하면 되니 훨씬 빨라짐)
테넌트 (Tenant)	우리 팀 전체가 쓰는 회사/동아리방 같은 공간. 모든 사진첩·학습지가 이 공간 안에 들어있어요

이 순서만 기억하면 돼요

사진 모으기 → 정답 표시하기(라벨링) → 검사하기(검수) → 그 순간을 저장(스냅샷) → 컴퓨터 공부시키기(학습) → 실전 투입(배포) → 컴퓨터가 대신 표시(자동 라벨링)

이게 한 바퀴 돌면 다시 새 사진에 자동 라벨링 → 사람이 확인 → 또 학습... 이렇게 반복하면서 점점 똑똑한 AI가 만들어져요.

2. 역할 나누기 — 누가 뭘 하나요?

팀 프로젝트를 할 때처럼 사람마다 맡은 일이 달라요.

라벨러 (Labeler)

사진에 직접 표시(네모 그리기, 이름 붙이기)하는 사람. 학습
지 푸는 사람

리뷰어 (Reviewer)

라벨러가 표시한 게 맞는지 검사하는 사람. 채점하는 사람

매니저 (Manager)

학습지(프로젝트)를 만들고, 정답 목록(스키마)을 정하고, 누
가 뭘 할지 배정하는 사람. 담임 선생님

관리자 (Admin)

위에 있는 걸 전부 할 수 있고, 추가로 컴퓨터 공부시키기(학
습)·실전 투입(배포)까지 관리하는 사람. 교장 선생님

혼자 프로젝트를 진행한다면 이 역할을 전부 혼자 맡게 돼요. 그래도 괜찮아요 — 순서만 따라가면 돼요.

3. 실제로 따라 하는 순서

1 사진 모으기 (데이터 준비)

- **데이터셋 만들기:** 먼저 "사진첩"을 하나 만들고 이름을 정해요. (예: "공사장 안전모 사진첩")
- **업로드:** 그 사진첩에 사진 파일들을 폴더째로 끌어다 놓으면 자동으로 올라가요. 다른 화면으로 이동해도 위쪽에 계속 업로드가 진행돼요.
- **임베딩 (선택):** "이 사진이랑 비슷한 사진 찾아줘" 기능을 쓰고 싶으면 눌러두는 준비 작업이에요. 안 눌러도 다른 기능은 다 쓸 수 있어요.

2 무엇을 가르칠지 정하기 (프로젝트 구성)

- **프로젝트 만들기:** 사진첩 위에 "이번엔 이 사진들로 뭘 가르칠지" 정하는 학습지를 하나 만들어요.
- **스키마(정답 목록) 정하기:** "우리는 사람이랑 자동차만 찾을 거예요" 처럼 찾아야 할 대상 목록을 정해요. 이렇게 정해두면 라벨링할 때 딱 이 목록 안에서만 고르게 돼서 헛갈리지 않아요.
참고로 찾는 방식이 두 가지예요: 사진 속 특정 물건에 네모·테두리를 그리는 방식(**객체 검출**), 그리고 사진 전체를 보고 "낮이다/밤이다"처럼 하나의 답만 고르는 방식(**분류**).
- **멤버 초대 & 담당 나누기:** 같이 할 사람을 초대하고, 누가 어떤 사진을 라벨링할지 정해요. (자기가 알아서 골라가는 방식 / 선생님이 직접 나눠주는 방식 중 선택)
- **가이드라인 작성 (선택):** "이런 경우엔 이렇게 표시해주세요" 같은 안내문을 써두면, 같이 하는 사람들이 헛갈리지 않아요.

3 사진에 직접 표시하기 (라벨링)

라벨러가 되면 이런 화면을 만나요.

- **작업 큐:** 오늘 내가 할 일 목록이에요. "새로 시작할 것", "하다 만 것", "선생님이 다시 하라고 돌려보낸 것" 이렇게 나뉘어 있어요.
- **캔버스(그림판):** 사진을 열면 그림판처럼 마우스로 표시할 수 있어요.
 - **네모(박스):** 자동차, 표지판처럼 모양이 단순한 물건에 빠르게 네모를 그려요.
 - **테두리 따라 그리기(폴리곤):** 모양이 복잡한 물건은 클릭클릭해서 윤곽선을 정확히 따라 그려요.
 - **AI가 도와주는 자동 윤곽(스마트 세그먼트):** 물건을 클릭만 하면 AI가 알아서 윤곽선을 잡아줘요. 그다음 살짝 다듬기만 하면 돼요.
 - **점 찍기(키포인트) / 붓칠(브러시):** 관절처럼 점으로 표시하거나, 경계가 흐릿한 곳은 붓으로 칠하듯 표시해요.
- **다 그렸으면 이름표 붙이기:** 그린 도형을 클릭하고 "이건 사람" "이건 자동차"처럼 정답 목록에서 골라 붙여요.
- **체크리스트 확인 후 제출:** 빠진 게 없는지 자동으로 알려주는 목록이 있어요. 다 채우면 제출! 제출하면 다음 사람(리뷰어)의 검사 대기줄로 넘어가요.

4 검사받기 (검수)

- 리뷰어가 라벨러가 표시한 걸 보고 **"통과(승인)"** 또는 **"다시 해주세요(반려)"**로 판정해요.
- 반려되면 라벨러 화면에 "이래서 반려됐어요"라는 이유가 뜨고, 그걸 보고 다시 고쳐서 제출하면 돼요.

5 지금까지 한 걸 사진 찍어두기 (스냅샷)

- 라벨링이 어느 정도 쌓이면 **"스냅샷"** 버튼을 눌러요. 지금까지 표시한 내용을 그 순간 그대로 저장해두는 거예요.
- 나중에 표시 내용을 더 고쳐도 이 스냅샷은 안 바뀌어요. **컴퓨터를 공부시킬 땐 항상 이 스냅샷(고정된 문제집)을 써요.**
- 왜 필요하냐면, "이번에 학습시킨 AI가 정확히 어떤 데이터로 공부했는지" 나중에 다시 확인할 수 있게 하기 위해서예요.

6 컴퓨터 공부시키기 (모델 학습)

- 스냅샷을 골라서 "**학습 시작**" 버튼만 누르면 끝이에요. 코딩 안 해도 돼요. 컴퓨터(서버)가 알아서 그 사진과 표시 내용을 보고 공부해요.
- 공부가 끝나면 "**모델**"이라는 결과물이 생겨요. 이제 이 모델한테 새 사진을 보여주면 스스로 답을 말할 수 있어요.

얼마나 잘 배웠는지 확인하는 성적표(성능 지표)도 볼 수 있어요. 어려운 용어들이 나오지만 이렇게 이해하면 돼요:

- **정밀도**: AI가 "여기 있다!"라고 말한 것 중에서, 진짜로 맞았던 비율. (헛다리 짚은 게 적을수록 높음)
- **재현율**: 사진 속에 진짜 있던 것 중에서, AI가 놓치지 않고 찾아낸 비율. (못 찾고 지나친 게 적을수록 높음)
- **F1 점수**: 위 두 가지의 균형 점수. 둘 다 어느 정도 잘해야 높게 나와요.
- **헛갈림 표(혼동 행렬)**: AI가 어떤 것을 어떤 것으로 착각했는지 정리해둔 표예요. (예: 고양이를 개로 착각한 횟수가 많다면 → 그 두 개를 구별하는 예시를 더 보강해야 함을 알려줘요)

점수가 낮은 항목이 있으면 "그 종류 사진을 더 많이 더 정확하게 표시해서 보강해야겠다"는 신호로 받아들이면 돼요.

7 실전에 써먹기 (배포·활용)

- **배포**: 다 배운 모델의 전원을 켜서, 언제든지 새 사진을 보내면 답해줄 수 있는 상태로 만들어요. (가게 문을 여는 것과 같아요. 다 쓰면 꺼서 비용을 아낄 수 있어요)
- **비교/체험**: 새 사진 몇 장을 넣어보고 모델이 잘 맞는지 눈으로 직접 확인해볼 수 있어요. 모델을 여러 개 만들었다면 나란히 비교도 가능해요.
- **자동 라벨링**: 배포한 모델이 새로 들어온 사진에 미리 정답을 표시해줘요. 사람은 그걸 처음부터 그리는 대신 "맞다/틀리다"만 확인하면 되니까 훨씬 빨라져요. 이렇게 만들어진 라벨을 또 검수하고, 또 스냅샷 찍고, 또 학습시키면서 AI가 점점 똑똑해져요.

8 팀 공간 관리 (테넌트 운영) — 관리자만

- **멤버 관리**: 같이 할 팀원 초대하고 권한(라벨러·리뷰어·매니저·관리자) 정하기
- **API 키**: 나중에 개발자가 코드로 자동화하고 싶을 때 쓰는 "출입 카드" 같은 열쇠예요. 코딩 모르면 신경 안 써도 돼요
- **활동 기록**: 누가 언제 무엇을 했는지 남는 기록 (관리자만 볼 수 있어요)

4. 자주 헷갈리는 것 Q&A

Q. 라벨링이랑 검수는 뭐가 다른가요?

라벨링 = 표시하는 사람(학생), 검수 = 그걸 검사하는 사람(선생님). 같은 사진을 두고 역할이 다를 뿐이에요.

Q. 분류(classification)랑 속성(attribute)이 헷갈려요.

분류는 사진 한 장 전체에 대한 답이에요. (예: "이 사진은 낮인가요, 밤인가요?") 속성은 내가 그린 도형 하나에 딸린 세부 질문이에요. (예: 사람을 표시했다면 "이 사람은 서 있나요, 앉아 있나요?")

Q. 왜 스냅샷을 따로 찍어야 하나요? 그냥 지금 상태로 학습하면 안 되나요?

라벨링 작업은 계속 진행 중이라 내용이 계속 바뀌어요. 스냅샷 없이 학습하면 "정확히 어떤 데이터로 공부했는지"가 애매해져요. 스냅샷은 그 순간을 고정해서 "이 문제집으로 공부했다"를 확실하게 남기는 장치예요.

Q. 모델 성능 점수가 낮으면 어떻게 하나요?

대부분 "그 종류의 사진(또는 표시)이 부족하다"는 뜻이에요. 헷갈림 표에서 자주 틀리는 항목을 찾아 그 종류의 사진을 더 모으거나, 표시를 더 꼼꼼히 다시 하면 점수가 올라가요.

Q. 코딩을 몰라도 이 플랫폼을 처음부터 끝까지 다 쓸 수 있나요?

네, 가능해요. 이 문서에서 설명한 모든 단계(업로드, 라벨링, 검수, 스냅샷, 학습, 배포, 자동 라벨링)는 전부 마우스 클릭만으로 웹 화면에서 할 수 있어요. 코딩(SDK)은 이걸 나중에 자동화하고 싶은 사람을 위한 "선택 사항"일 뿐이에요.

5. 한눈에 보는 전체 그림



이 원을 계속 돌리면서 AI가 점점 똑똑해지는 게 이 플랫폼의 핵심이에요.